Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 005

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE Y LA PRÁCTICA

Nombre del estudiante(s)	Alison Nagua
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	005
Título de la Práctica	Del diseño del algoritmo con estructuras secuenciales a la construcción del programa.
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 29 de octubre del 2026 al Viernes 20 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula A424
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Desarrollar la capacidad de transformar un problema en una solución computacional.
- Aplicar estructuras secuenciales en el diseño del algoritmo en un lenguaje de programación.
- Validar la lógica del algoritmo mediante pruebas de escritorio.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

- Revisamos que tengamos todos los materiales necesarios
- Analizamos el logaritmo y encontramos los datos de entrada los cuales son la nota del primer certamen (c1), la nota del segundo certamen (c2) y la nota del laboratorio (nl).

- Luego, para realizar el logaritmo debemos de despejar la formula y así poder encontrar los valores de el tercer certamen (c3) para calcular la nota final
- Posteriormente, realizamos el flujograma en la herramienta Draw.io en el cual representamos las constantes, variables, operaciones y procesos necesarios para sacar un resultado preciso
- Seguimos con el pseudocódigo en el cual seguimos la estructura del flujograma con el propósito de detectar errores y organizar mejor las ideas siguiendo el flujograma
- Ahora el código el cual ejecutamos siguiendo todos los pasos anteriores para realizarlo correctamente, y esto nos sirve para ejecutar las instrucciones, automatizar tareas y darnos los resultados de los datos de salida (c3)
- Finalmente verificamos con la prueba de escritorio para comprobar que las operaciones den los resultados esperados

5. Resultados

- Descripción

Este programa determina que calificación debe obtener un estudiante en el tercer certamen (c3) para aprobar la asignatura con una nota final de 60/100 según las notas del primer certamen (c1), el segundo certamen (c2) y la nota del laboratorio (nl) para que al final presente si el estudiante ya aprobó con las notas actuales, si no puede aprobar porque necesita más de 100 en el tercer certamen (c3) o cual es la nota mínima que debe conseguir para aprobar.

- Pseudocódigo

```
INICIO
NF = 60;
Leer c1;
Leer c2;
Leer nl;
nc = (NF - (nl * 0.3)) / 0.7;
c3 = 3 * nc - c1 - c2;
SI c3 <= 0
Presentar ("El estudiante ya aprobo");
Sino
SI ¿c3 > 100?
Presentar ("El estudiante no puede aprobar");
Sino
Presentar ("En el tercer certamen debe tener mínimo") + c3;
FIN_SI
FIN_SI
FIN
```

- Diagrama de flujo

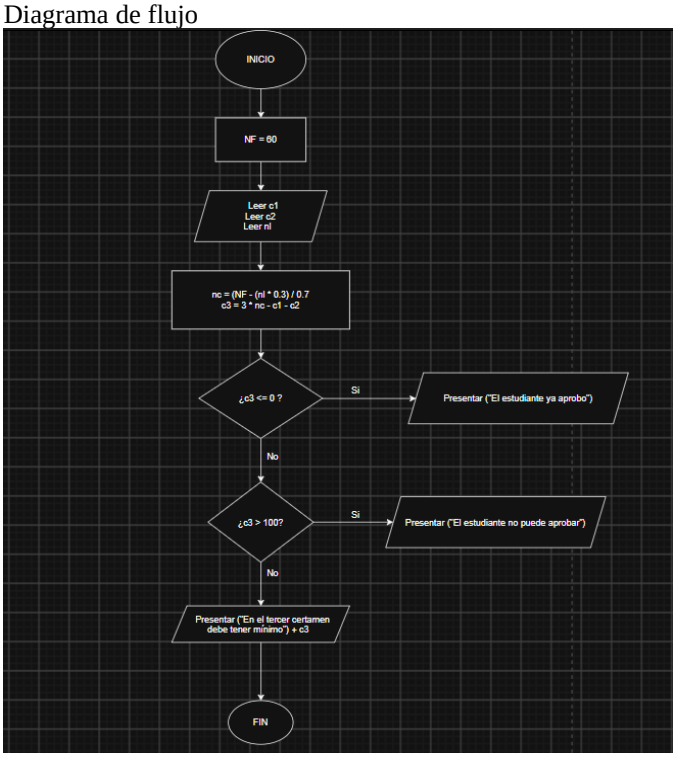


Fig. 1. Captura del flujograma hecho en Draw.io.

- Prueba de escritorio

TABLA I. PRUEBA DE ESCRITORIO

NF	Primer certamen (c1)	Segundo certamen (c2)	Nota de laboratorio (nl)	Promedio de certámenes (nc)	Tercer certamen (c3)	c3 >= 0	c3 > 100	Salida
60	50	50	80	51.43	54.29	No	No	Debe tener mínimo 60.00
60	90	90	90	47.14	-38.57	Si		El estudiante ya aprobó
60	20	30	40	68.57	155.71	No	Si	El estudiante reprobo

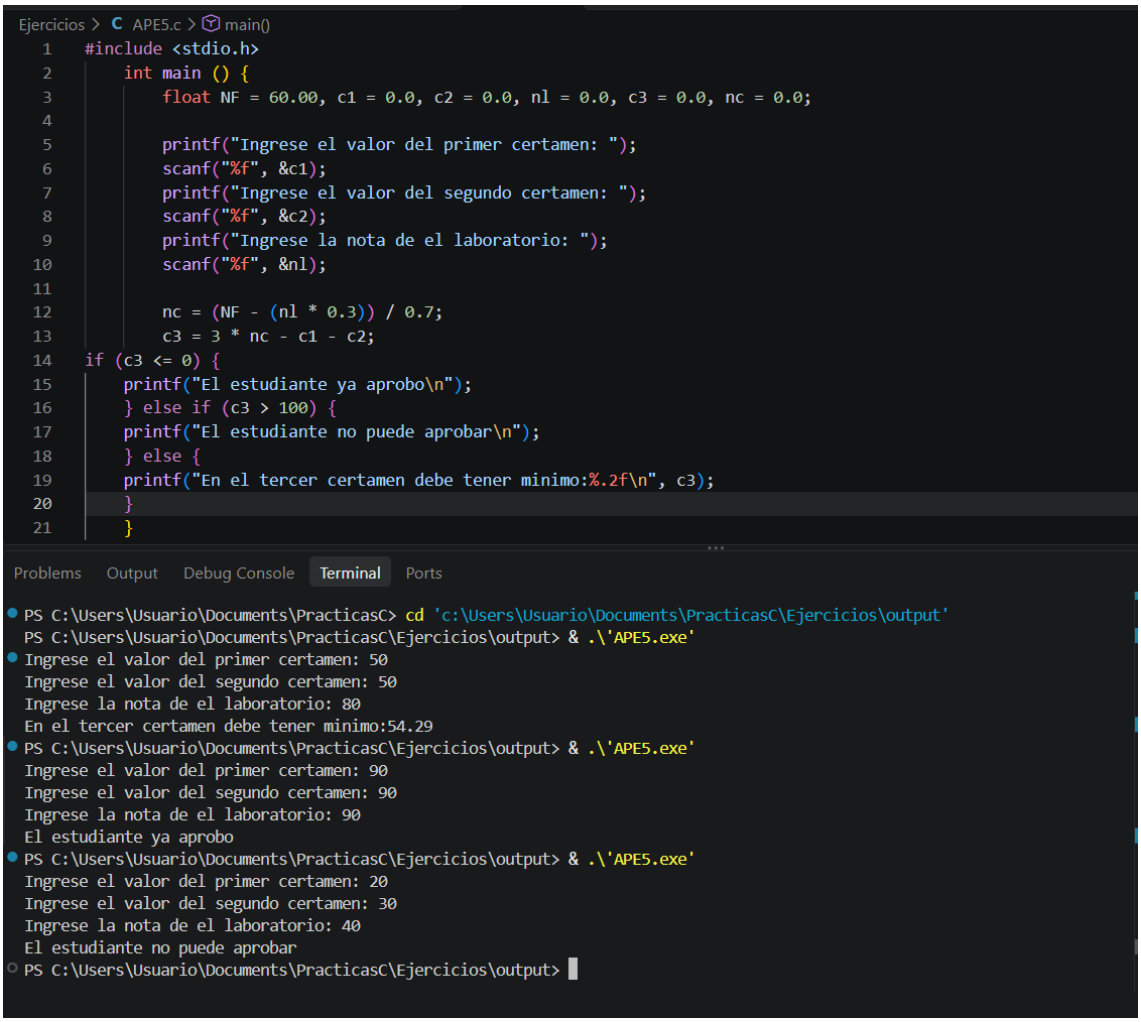


Fig. 2. Captura de la prueba de escritorio desarrollado en lenguaje C.

6. Preguntas de control

- ¿Qué es un programa con estructuras secuenciales?

  Un programa con estructura secuencial es en que las instrucciones se ejecutan una tras otra, en el mismo orden en el que están escritas sin repeticiones ni condiciones, sigue

un patrón el cual consiste en la entrada de datos, proceso y los datos de salida

- ¿Cómo se traslada un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación?
  Para trasladar un algoritmo en diagrama de flujo o en pseudocódigo a un lenguaje de programación hay que convertir cada paso lógico en instrucciones validas del lenguaje C, se traduce la acción que se necesita, por ejemplo: pseudocódigo (si c < 100) en lenguaje de C seria (if (c < 100))
- ¿Por qué es importante validar el programa mediante casos de prueba?

  Es importante ya que permite comprobar que el programa cumple con lo requerido, ayuda a detectar errores y verifica que los resultados del programa sean correctos

7. Conclusiones

- La práctica permitió conocer cómo desarrollar un algoritmo secuencial para calcular la nota mínima para que la nota final sea mayor a 60. Mediante el diagrama de flujo, el pseudocódigo, el código y la prueba de escritorio, se organizó las instrucciones, realizamos operaciones matemáticas y calculamos el mínimo que se debe tener según las notas actuales. Además, se verifico los resultados para dar a conocer el funcionamiento del programa

8. Recomendaciones

- Verificar que los datos sean correctamente ingresados en el código para evitar errores
- Reconocer correctamente las variables y constantes para un mejor desarrollo del algoritmo

9. Anexos

- https://github.com/alisonnagua/programaci-n.git